

Relatório técnico

Verificação e Validação

Sistema Python de Terceiros

ESCOPO	3/3 funcionalidades principais
ETAPA ATUAL	Funcional
META DE COBERTURA	85%
REPOSITÓRIO	https://github.com/exemplo/projeto-python
GERADO EM	4 de setembro de 2026 às 10:03

1

Resumo executivo

Visão consolidada da qualidade e da completude dos artefatos cadastrados.

Indicador	Resultado	Interpretação
Funcionalidades no escopo	3/3	Escopo definido
Casos de teste	4	3 executados
Cobertura do escopo	67%	Funcionalidades com ao menos um caso
Progresso de execução	75%	2 aprovados; 1 falharam
Escore de mutação	83%	Mutantes mortos sobre o total
Defeitos abertos	1	1 defeitos registrados

Integridade referencial verificada: não existem referências órfãs entre os artefatos.

2

Caracterização do software

Dados utilizados na apresentação da Fase 1.

Propriedade	Valor
Software	Sistema Python de Terceiros
Propósito	Validar uma aplicação real de terceiros usando técnicas funcionais, estruturais e baseadas em defeitos.
Repositório	https://github.com/exemplo/projeto-python
Linhas de código (LOC)	1240
Funções e métodos	38
Classes	9
Módulos	12
Meta de cobertura	85%

3

Escopo funcional

As três funcionalidades/métodos principais que delimitam todos os cenários do projeto.

ID	Funcionalidade	Método/função	Prior.	Status
REQ-001	Cadastrar usuário	UserService.create_user	Alta	Aprovado
REQ-002	Autenticar usuário	AuthService.authenticate	Alta	Aprovado
REQ-003	Recuperar senha	PasswordService.request_reset	Média	Em análise

REQ-001 - Cadastrar usuário

Método/função	UserService.create_user
Descrição/regra	O sistema deve cadastrar usuário com nome, e-mail e idade entre 18 e 120 anos.
Prioridade	Alta
Status	Aprovado

REQ-002 - Autenticar usuário

Método/função	AuthService.authenticate
Descrição/regra	O sistema deve autenticar credenciais válidas e rejeitar credenciais incorretas.
Prioridade	Alta
Status	Aprovado

REQ-003 - Recuperar senha

Método/função	PasswordService.request_reset
Descrição/regra	O sistema deve solicitar recuperação apenas para e-mails cadastrados.
Prioridade	Média
Status	Em análise

4 Metodologia

Aplicação incremental obrigatória das técnicas de teste.

Etapa	Técnica / objetivo	Ferramenta
1. Funcional	Classes de equivalência e análise do valor limite a partir da especificação	pytest
2. Estrutural	Reuso da suíte funcional, medição de cobertura e inclusão de casos	coverage.py
3. Baseada em defeitos	Teste de mutação e novos casos para eliminar mutantes sobreviventes	mutmut / cosmic-ray

5 Classes de equivalência

Partições válidas e inválidas associadas às funcionalidades do escopo.

ID	Req.	Classe	Condição	Tipo	Limites
CE-001	REQ-001	Idade permitida	18 <= idade <= 120	Válida	18 a 120
CE-002	REQ-001	Idade abaixo do mínimo	idade < 18	Inválida	-inf a 17
CE-003	REQ-002	Credenciais cadastradas	e-mail e senha correspondem ao cadastro	Válida	-
CE-004	REQ-002	Senha incorreta	e-mail existe, senha não confere	Inválida	-

6

Casos de teste detalhados

Cada ficha contém as informações necessárias para reproduzir e automatizar o teste.

CT-001 - Cadastrar com idade mínima

Rastreabilidade	REQ-001 (Cadastrar usuário) -> CE-001 (Idade permitida)
Condição de entrada	nome: Ana; e-mail: ana@email.com; idade: 18
Pré-condição	Tela de cadastro aberta.
Passos	1. Preencher os dados válidos. 2. Informar idade 18. 3. Confirmar cadastro.
Resultado esperado	Cadastro concluído e usuário persistido.
Classificação	Válido AVL prioridade Alta Pronto

CT-002 - Rejeitar idade abaixo do mínimo

Rastreabilidade	REQ-001 (Cadastrar usuário) -> CE-002 (Idade abaixo do mínimo)
Condição de entrada	nome: Ana; e-mail: ana@email.com; idade: 17
Pré-condição	Tela de cadastro aberta.
Passos	1. Preencher os dados válidos. 2. Informar idade 17. 3. Confirmar cadastro.
Resultado esperado	Cadastro rejeitado e mensagem de idade inválida exibida.
Classificação	Inválido AVL prioridade Alta Pronto

CT-003 - Autenticar com credenciais válidas

Rastreabilidade	REQ-002 (Autenticar usuário) -> CE-003 (Credenciais cadastradas)
Condição de entrada	e-mail: ana@email.com; senha: correta
Pré-condição	Usuário previamente cadastrado.
Passos	1. Abrir o login. 2. Preencher credenciais válidas. 3. Entrar.
Resultado esperado	Sessão iniciada e área autenticada exibida.
Classificação	Válido CE prioridade Alta Pronto

CT-004 - Rejeitar senha incorreta	
Rastreabilidade	REQ-002 (Autenticar usuário) -> CE-004 (Senha incorreta)
Condição de entrada	e-mail: ana@email.com; senha: incorreta
Pré-condição	Usuário previamente cadastrado.
Passos	1. Abrir o login. 2. Preencher senha incorreta. 3. Entrar.
Resultado esperado	Acesso negado sem revelar qual credencial está incorreta.
Classificação	Inválido CE prioridade Alta Pronto

7

Execuções

Resultados observados, ambiente e evidências de execução.

ID	Caso	Data	Resultado	Ambiente	Obtido / evidência
EXE-001	CT-001	01/09/2026	Aprovado	Python 3.13 / Windows	Cadastro realizado conforme esperado.
EXE-002	CT-002	01/09/2026	Falhou	Python 3.13 / Windows	O sistema aceitou a idade 17.
EXE-003	CT-003	02/09/2026	Aprovado	Python 3.13 / Windows	Login concluído.

8

Evolução da cobertura

Tamanho do conjunto de testes e resultados obtidos em cada etapa.

Etapa	Data	Suíte	Instruções	Desvios	Mutantes	Escore
Funcional	01/09/2026	4	48%	31%	-	-
Estrutural	02/09/2026	8	83%	74%	-	-
Baseado em defeitos	03/09/2026	11	89%	82%	20/24	83%

9

Defeitos encontrados

Falhas ligadas aos casos que as revelaram, com proposta de correção.

DEF-001 - Cadastro aceita menor de 18 anos	
Caso originador	CT-002
Severidade / status	Alta / Aberto
Descrição	A validação usa idade >= 17 em vez de >= 18.
Proposta de correção	Ajustar o limite inferior e adicionar teste de regressão para 17, 18 e 19.

10

Matriz de rastreabilidade

Cobertura bidirecional entre necessidade, partição, teste, resultado e defeito.

Requisito	Classe	Caso	Execução	Resultado	Defeito(s)
REQ-001	CE-001	CT-001	EXE-001	Aprovado	-
REQ-001	CE-002	CT-002	EXE-002	Falhou	DEF-001
REQ-002	CE-003	CT-003	EXE-003	Aprovado	-
REQ-002	CE-004	CT-004	NÃO EXEC.	-	-
REQ-003	LACUNA	LACUNA	NÃO EXEC.	-	-

Legenda: LACUNA indica ausência de vínculo; NÃO EXEC. indica caso ainda sem resultado registrado. Os identificadores permitem navegar do requisito ao defeito e realizar o caminho inverso.

11

Conclusão e pendências

Síntese pronta para complementar com a análise acadêmica do grupo.

O conjunto atual contém 4 casos de teste e 3 execuções. A cobertura das três funcionalidades é 67%, o progresso de execução é 75% e o escore de mutação é 83%.

Existem 2 linha(s) com lacunas na matriz. Elas devem ser tratadas ou justificadas antes da entrega final.

Dificuldades e lições aprendidas: completar com os desafios de instalação, interpretação da especificação, aumento de cobertura e eliminação de mutantes sobreviventes.